

Tarefa 04



Instruções

Para cada exercício:

1. Modele as tabelas corretamente
2. Defina PK e FK
3. Identifique cardinalidade
4. (Opcional) Desenhe o DER
5. Escreva exemplos de JOIN



Exercício 1 — Cliente e Pedido

Cenário:

Um cliente pode fazer vários pedidos.

Perguntas:

1. Quais tabelas existem?

Para este cenário, precisamos de **duas tabelas** principais:

Clientes: Para armazenar os dados cadastrais de quem compra.

Pedidos: Para armazenar os dados de cada compra realizada.

2. Qual a cardinalidade?

A cardinalidade entre Cliente e Pedido é **1:N (Um para Muitos)**.

Explicação: Um cliente pode realizar **vários (N)** pedidos ao longo do tempo. Porém, **cada** pedido específico pertence a apenas **um (1)** cliente.

3. Defina PK e FK

Para conectar o pedido ao cliente que o fez, precisamos passar a Chave Primária de **Clientes** para dentro da tabela **Pedidos** como uma Chave Estrangeira.

Tabela **Clientes**

- a. **cliente_id** → PK (Chave Primária)
- b. **nome**
- c. **email**

Tabela **Pedidos**

- d. **pedido_id** → PK (Chave Primária)
- e. **data_pedido**
- f. **valor_total**
- g. **cliente_id** → FK (Chave Estrangeira) (*Aponta para o **cliente_id** na tabela Clientes*)

4. Faça um INNER JOIN

```
SELECT
```

```
Clientes.nome AS Nome_Do_Cliente,
```

```
Pedidos.pedido_id AS Numero_Do_Pedido,
```

```
Pedidos.data_pedido AS Data_Da_Compra,
```

```
Pedidos.valor_total AS Valor
```

```
FROM Pedidos
```

```
INNER JOIN Clientes ON Pedidos.cliente_id = Clientes.cliente_id;
```

Cenário:

Um pedido pode ter vários produtos

Um produto pode estar em vários pedidos

Perguntas:

Qual o tipo de relacionamento?
relacionamento N:N

Qual tabela intermediária criar?
Item_pedido

Defina chave composta
Chave composta = (id_pedido, id_produto)

Monte as tabelas

```
CREATE TABLE Produto (  
    id_produto INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    preco DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    estoque INT DEFAULT 0  
);  
  
CREATE TABLE Pedido (  
    id_pedido INT PRIMARY KEY,  
    data_pedido DATE NOT NULL,  
    valor_total DECIMAL(10,2),  
    id_cliente INT, -- FK para Cliente  
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id_cliente)  
);
```

```
CREATE TABLE Item_Pedido (
    id_pedido INT,
    id_produto INT,
    quantidade INT NOT NULL,
    preco_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_pedido, id_produto), -- CHAVE COMPOSTA!
    FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES Pedido(id_pedido),
    FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES Produto(id_produto)
);
```

=====

🟡 Exercício 3 — Funcionário e Departamento

Cenário:

Um funcionário pertence a um departamento

Um departamento tem vários funcionários

Perguntas:

Qual a cardinalidade?

1:N

Onde fica a FK?

departamento_id

Modele as tabelas

```
CREATE TABLE Departamento (
    departamento_id INT PRIMARY KEY,
    departamento_name VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE Funcionarios (  
    id_funcionario INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    departamento_id INT,  
    FOREIGN KEY (departamento_id) REFERENCES  
    Departamento(departamento_id)  
);
```

=====

● Exercício 4 — Índices

Cenário:

Tabela de pedidos com milhares de registros

Perguntas:

Em quais colunas você criaria índices?

Em um banco de dados geralmente criamos índices onde precisamos procurar e filtrar a pesquisa a fim de facilitar a busca e velocidade para o usuário. Geralmente usamos WHERE para isso, e para juntar usamos o JOIN.

pedido_id

cliente_id

data_pedido

status_pedido

Por quê?

Porque se o sistema do e-commerce precisar listar os pedidos do cliente "João" no aplicativo dele, em vez do banco de dados ler **milhares ou milhões** de pedidos para achar os do João, o índice diz instantaneamente: "Os pedidos do João estão nas linhas 50, 1200 e 45000". A busca passa de alguns segundos para **milissegundos**.

=====

● Exercício 5 — Sistema Escolar

Cenário:

Alunos fazem disciplinas

Professores ministram disciplinas

Perguntas:

Identifique relacionamentos

alunos cursam disciplinas.

disciplinas possuem alunos e são ministradas por professores.

Professores ministram disciplinas

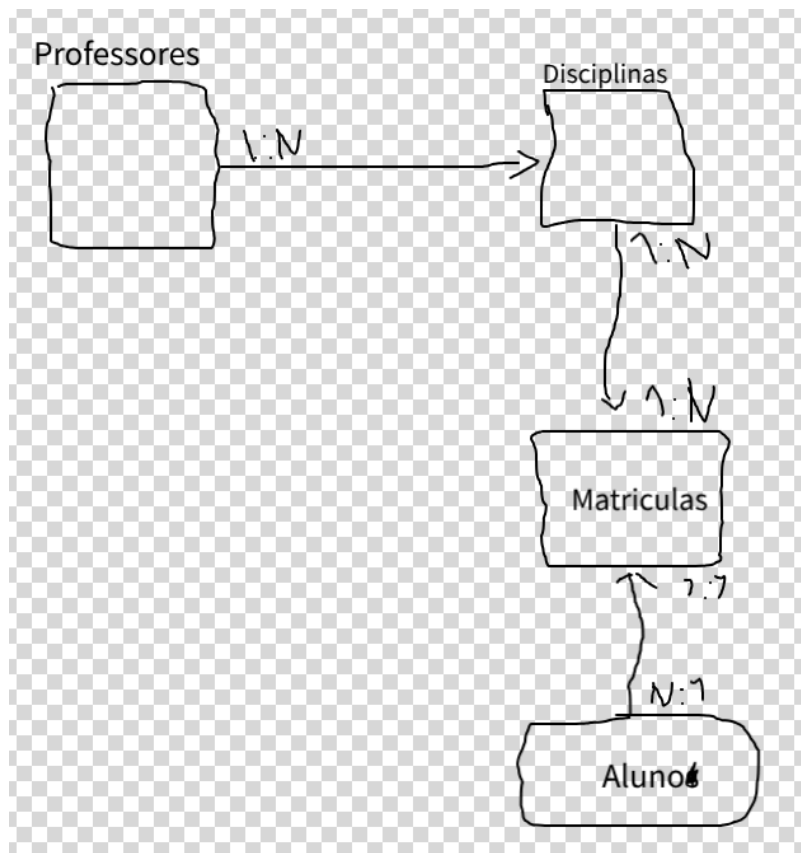
Existe N:N?

sim. Uma disciplina é cursada por muitos alunos e um aluno pode cursar muitas disciplinas.

Quais tabelas criar?

Você precisa criar uma **quarta tabela intermediária** (tabela de ligação), que podemos chamar de **Matriculas** ou **Alunos_Disciplinas**.

Monte o DER (imagem)



=====

nao sei fazer o próximo exercício direito:

● Exercício 6 — Joins

Dadas as tabelas:

Clientes

Pedidos

Perguntas:

Faça: INNER JOIN

LEFT JOIN

Explique a diferença

=====